

ES663 – Eletrônica para Automação Industrial

05 – Inversor II

Eric Fujiwara

Unicamp – FEM – DSI

Índice

- **Índice:**
 - 1) Inversor monofásico;
 - 2) Inversor trifásico;
 - 3) Inversor de corrente;
 - Referências;
 - Exercícios.

Inversor monofásico

■ Inversor monofásico:

$$m_a = \frac{\hat{V}_{cont}}{\hat{V}_\Delta}$$

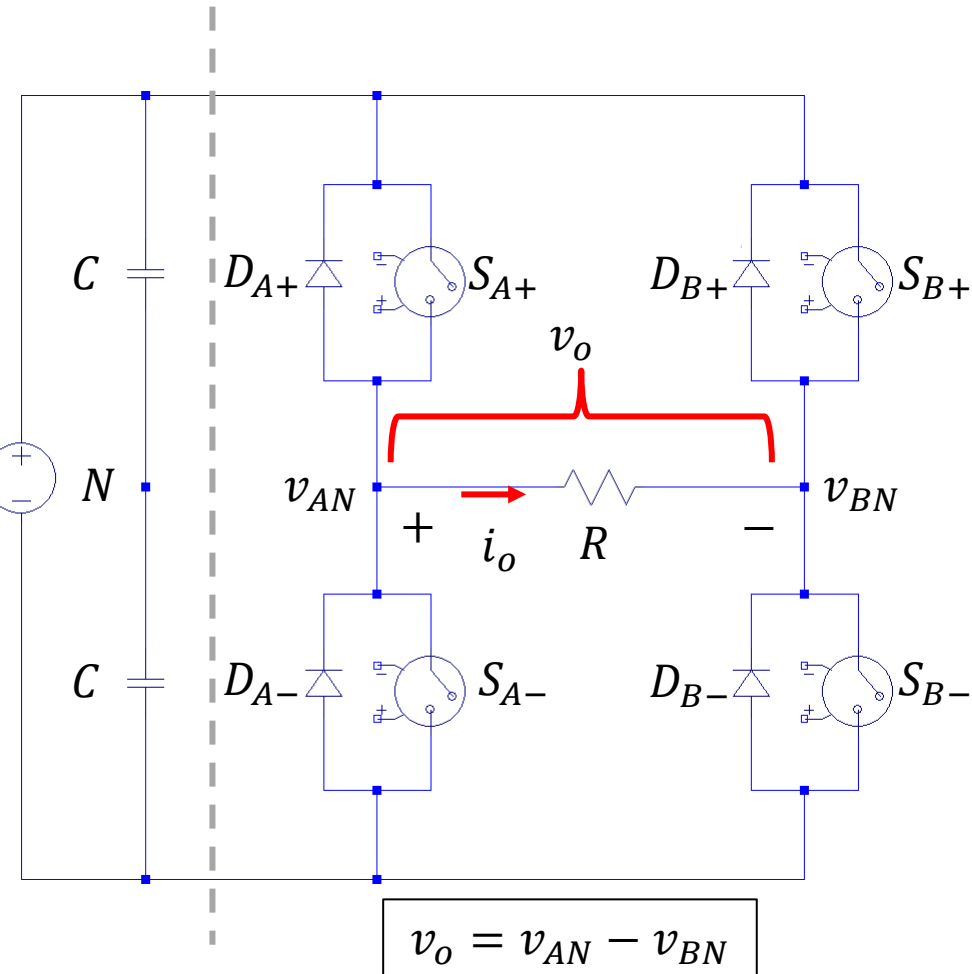
$$m_f = \frac{f_s}{f_1}$$

- Região linear ($m_a \leq 1$): v_s  N

$$\hat{V}_{o1} = m_a V_s$$

- Região de SW ($m_a \gg 1$):

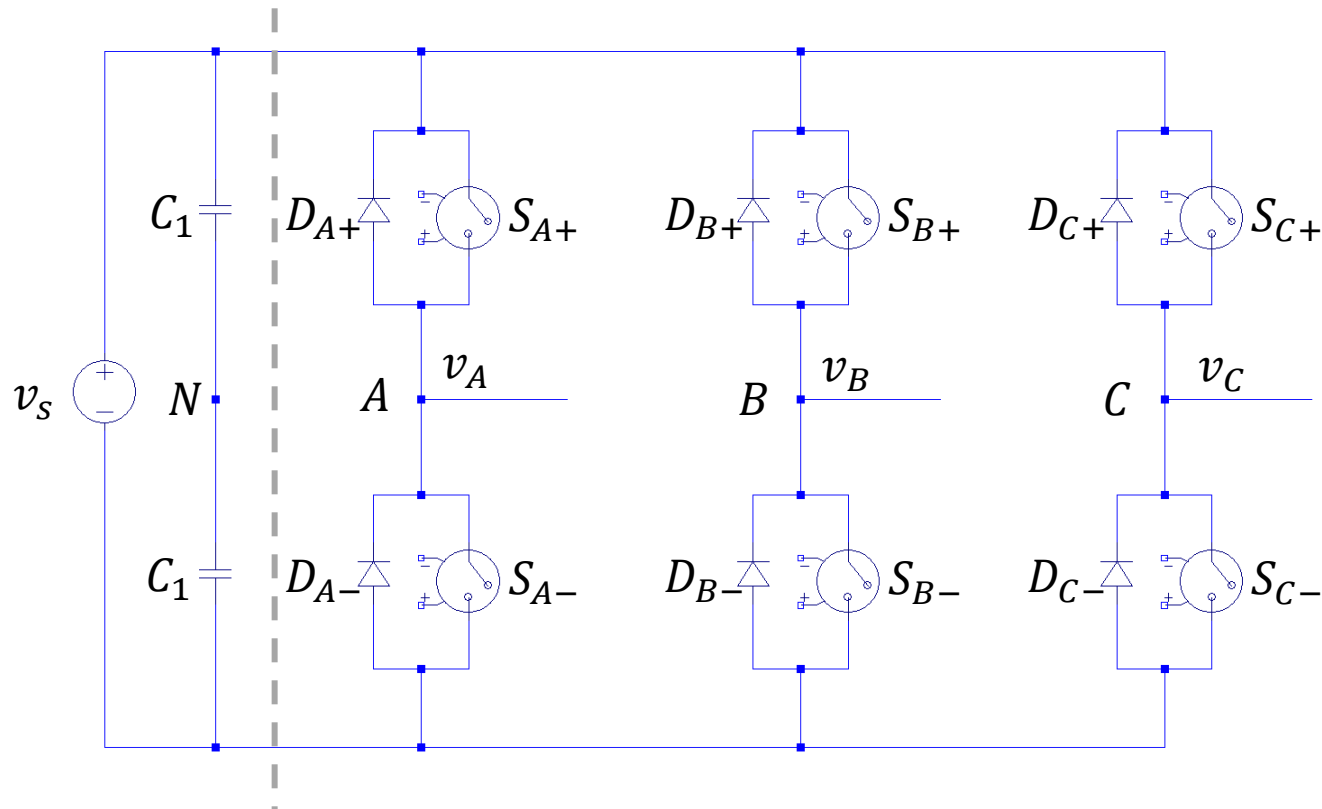
$$\hat{V}_{o1} = \frac{4}{\pi} V_s$$



2. Inversor trifásico

■ 2.1. Inversor trifásico:

- Converte entrada DC em saída AC trifásica.

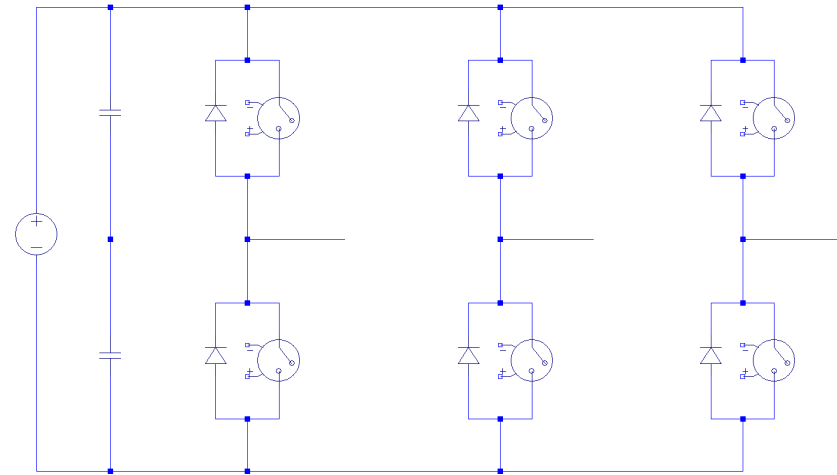


2. Inversor trifásico

▪ 2.1. Inversor trifásico:

• Estados de operação:

- 1) S_{A+} , S_{B+} e S_{C+} ligados:
 - $v_{AB} = 0$, $v_{BC} = 0$, $v_{CA} = 0$;
- 2) S_{A+} , S_{B-} e S_{C+} ligados:
 - $v_{AB} = +V_s$, $v_{BC} = -V_s$, $v_{CA} = 0$;
- 3) S_{A+} , S_{B+} e S_{C-} ligados:
 - $v_{AB} = 0$, $v_{BC} = +V_s$, $v_{CA} = -V_s$;
- 4) S_{A+} , S_{B-} e S_{C-} ligados:
 - $v_{AB} = +V_s$, $v_{BC} = 0$, $v_{CA} = -V_s$;

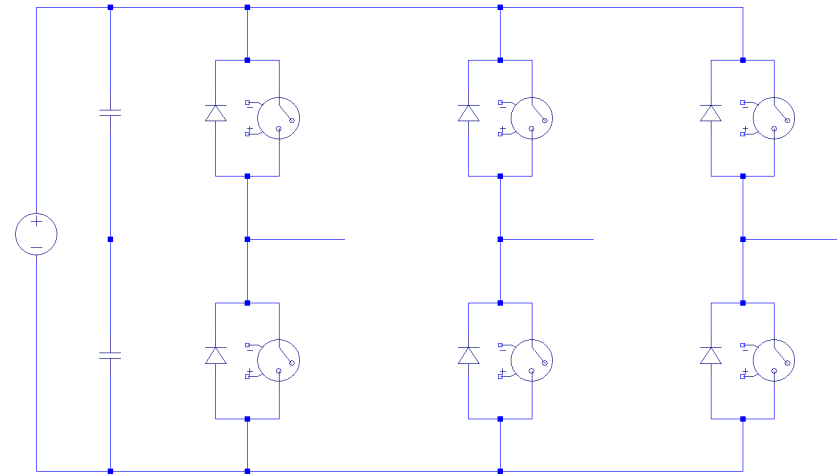


2. Inversor trifásico

▪ 2.1. Inversor trifásico:

- Estados de operação:

- 5) S_{A-} , S_{B+} e S_{C+} ligados:
 - $v_{AB} = -V_s$, $v_{BC} = 0$, $v_{CA} = +V_s$;
- 6) S_{A-} , S_{B-} e S_{C+} ligados:
 - $v_{AB} = 0$, $v_{BC} = -V_s$, $v_{CA} = +V_s$;
- 7) S_{A-} , S_{B+} e S_{C-} ligados:
 - $v_{AB} = -V_s$, $v_{BC} = +V_s$, $v_{CA} = 0$;
- 8) S_{A-} , S_{B-} e S_{C-} ligados:
 - $v_{AB} = 0$, $v_{BC} = 0$, $v_{CA} = 0$;



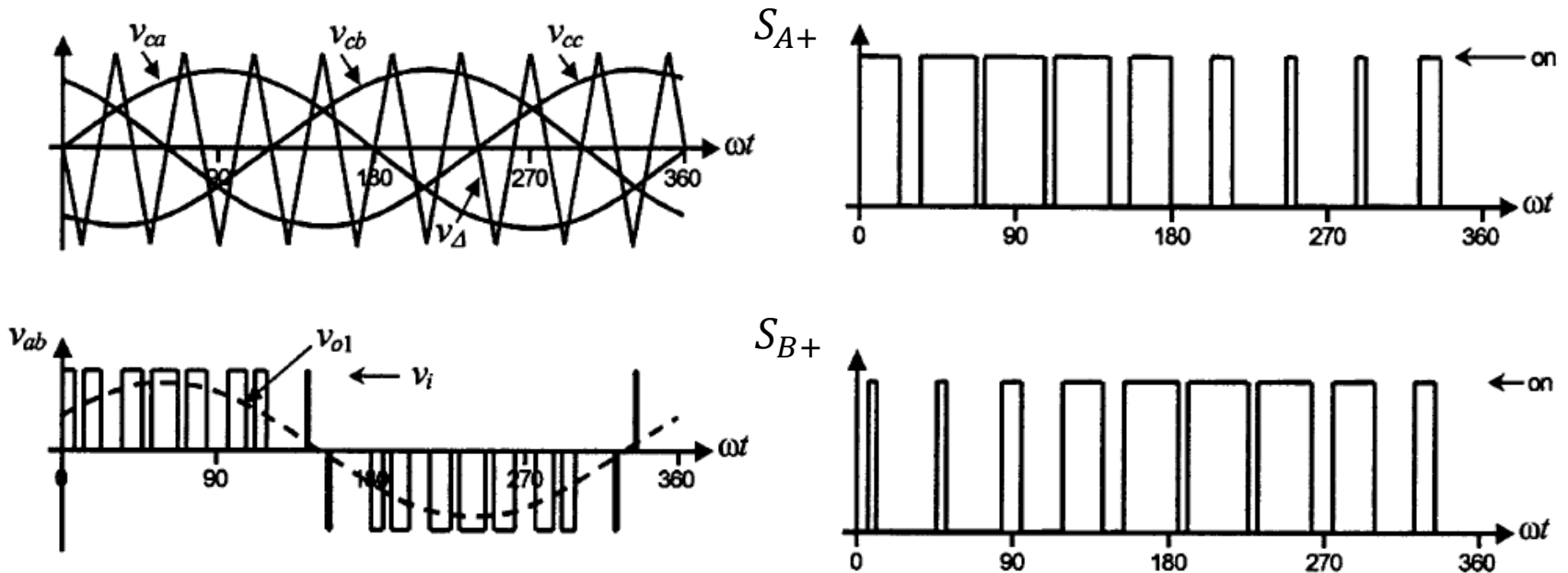
2. Inversor trifásico

▪ 2.2. Chaveamento PWM:

- As chaves de cada fase são acionadas de forma independente, seguindo sinais de controle defasados de 120° para gerar tensões de fase ou linha equilibradas:
 - Se $v_{contA} > v_\Delta \rightarrow$ liga S_{A+} e desliga S_{A-} ;
 - Se $v_{contA} < v_\Delta \rightarrow$ desliga S_{A+} e liga S_{A-} ;
 - Se $v_{contB} > v_\Delta \rightarrow$ liga S_{B+} e desliga S_{B-} ;
 - Se $v_{contB} < v_\Delta \rightarrow$ desliga S_{B+} e liga S_{B-} ;
 - Se $v_{contC} > v_\Delta \rightarrow$ liga S_{C+} e desliga S_{C-} ;
 - Se $v_{contC} < v_\Delta \rightarrow$ desliga S_{C+} e liga S_{C-} .

2. Inversor trifásico

- 2.2. Chaveamento PWM:
 - Formas de onda de tensão:



2. Inversor trifásico

▪ 2.3. Tensão de saída:

- As **tensões de fase** (v_{AN} , v_{BN} , v_{CN}) são caracterizadas por harmônicas fundamentais defasadas de 120° entre si, com frequência f_1 e **valor de pico de fase** $\hat{V}_{o1}$;
- As **tensões de linha** (v_{AB} , v_{BC} , v_{CA}) também são caracterizadas por harmônicas fundamentais defasadas de 120° com frequência f_1 .
 - O **valor RMS de linha** é dado por $V_{LL1} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \hat{V}_{o1}$.

2. Inversor trifásico

2.3. Tensão de saída:

- **Região linear:** $m_a \leq 1$

$$\hat{V}_{o1} = m_a \frac{V_s}{2} \quad (6)$$

$$V_{LL1} = m_a \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} V_s \quad (7)$$

- **Região de sobre-modulação:** $m_a > 1$

$$\frac{V_s}{2} < \hat{V}_{o1} < \frac{4}{\pi} \frac{V_s}{2} \quad (8)$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} V_s < V_{LL1} < \frac{\sqrt{6}}{\pi} V_s \quad (9)$$

- **Região de onda quadrada:** $m_a \gg 1$

$$\hat{V}_{o1} = \frac{4}{\pi} \frac{V_s}{2} \quad (10)$$

$$V_{LL1} = \frac{\sqrt{6}}{\pi} V_s \quad (11)$$

2. Inversor trifásico

2.3. Tensão de saída:

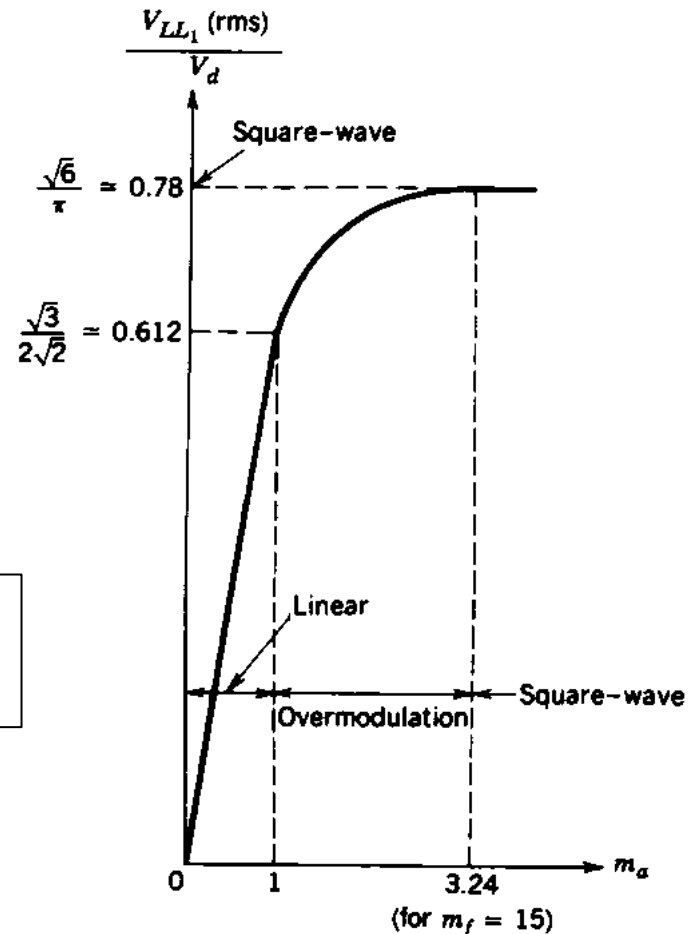
• Tensão RMS de linha:

$$\hat{V}_{o1} = \frac{4}{\pi} \frac{V_s}{2}$$

$$V_{LL1} = \frac{\sqrt{6}}{\pi} V_s$$

$$\hat{V}_{o1} = m_a \frac{V_s}{2}$$

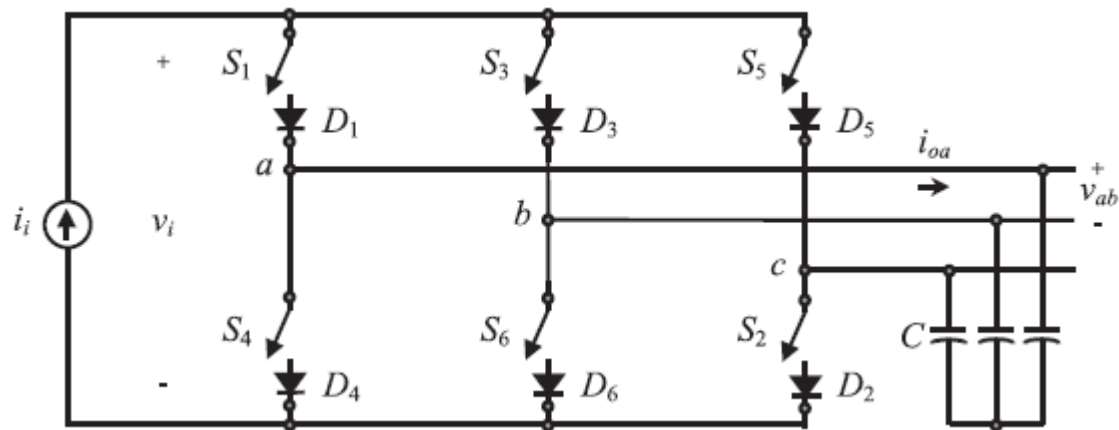
$$V_{LL1} = m_a \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} V_s$$



3. Inversor de corrente

▪ 3.1. Inversor de corrente:

- Circuito que converte uma corrente DC de entrada em correntes AC (monofásica ou trifásica) de saída;
- Os filtros capacitivos de saída servem para compensar as descontinuidades na corrente quando a carga é predominantemente indutiva.



3. Inversor de corrente

▪ 3.2. Chaveamento PWM:

- As chaves de cada fase são acionadas de modo independente, seguindo sinais de controle defasados de 120° para gerar correntes trifásicas equilibradas;
- Correntes positivas são conduzidas pelas chaves superiores, enquanto que correntes negativas são conduzidas pelas chaves inferiores conectadas em série com diodos de roda livre;
- As chaves de uma mesma fase não podem ser ligadas simultaneamente.

3. Inversor de corrente

▪ 3.3. Corrente de saída:

- Região linear: $m_a \leq 1$

$$\hat{I}_{o1} = m_a \frac{\sqrt{3}}{2} I_s \quad (12)$$

- Região de sobre-modulação: $m_a > 1$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} I_s < \hat{I}_{o1} < \frac{4\sqrt{3}}{\pi} \frac{1}{2} I_s \quad (13)$$

- Região de onda quadrada: $m_a \gg 1$

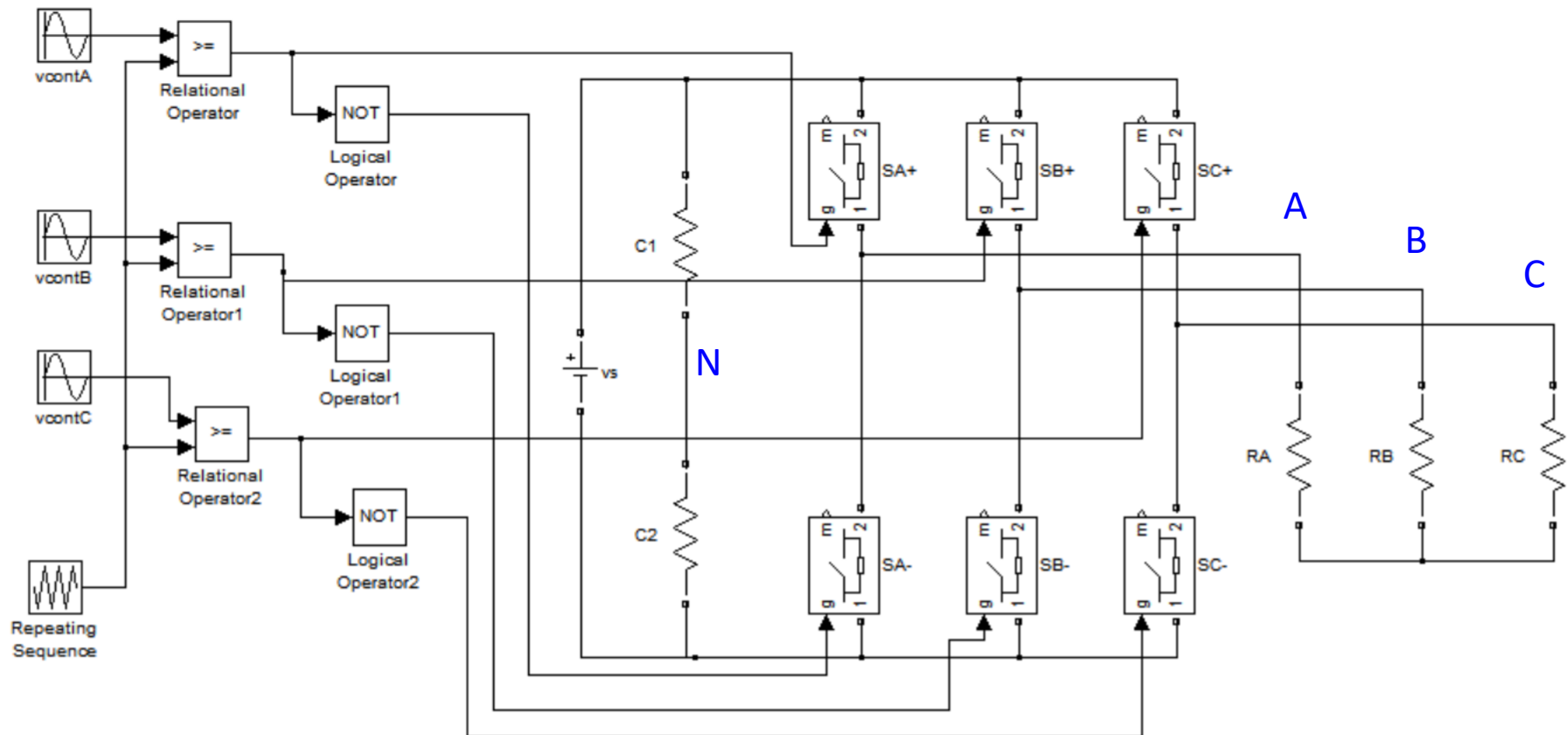
$$\hat{I}_{o1} = \frac{4\sqrt{3}}{\pi} \frac{1}{2} I_s \quad (14)$$

2. Inversor trifásico

- **Exemplo)** Um inversor trifásico alimentado com $V_s = 200 \text{ V}$ é conectado a uma carga Y equilibrada ($R = 100 \Omega$). O chaveamento PWM é realizado a $f_s = 1 \text{ kHz}$.
 - a) Calcule a tensão de pico e rms na saída do inversor para $m_a = 0.8$ e $f_1 = 60 \text{ Hz}$. Trace as formas de onda de tensão na saída do conversor e dos sinais de chaveamento.
 - b) Calcule a tensão de pico e rms na saída do inversor para $m_a = 3$ e $f_1 = 100 \text{ Hz}$. Trace as formas de onda de tensão na saída do conversor e dos sinais de chaveamento.

2. Inversor trifásico

- Exemplo) Inversor trifásico

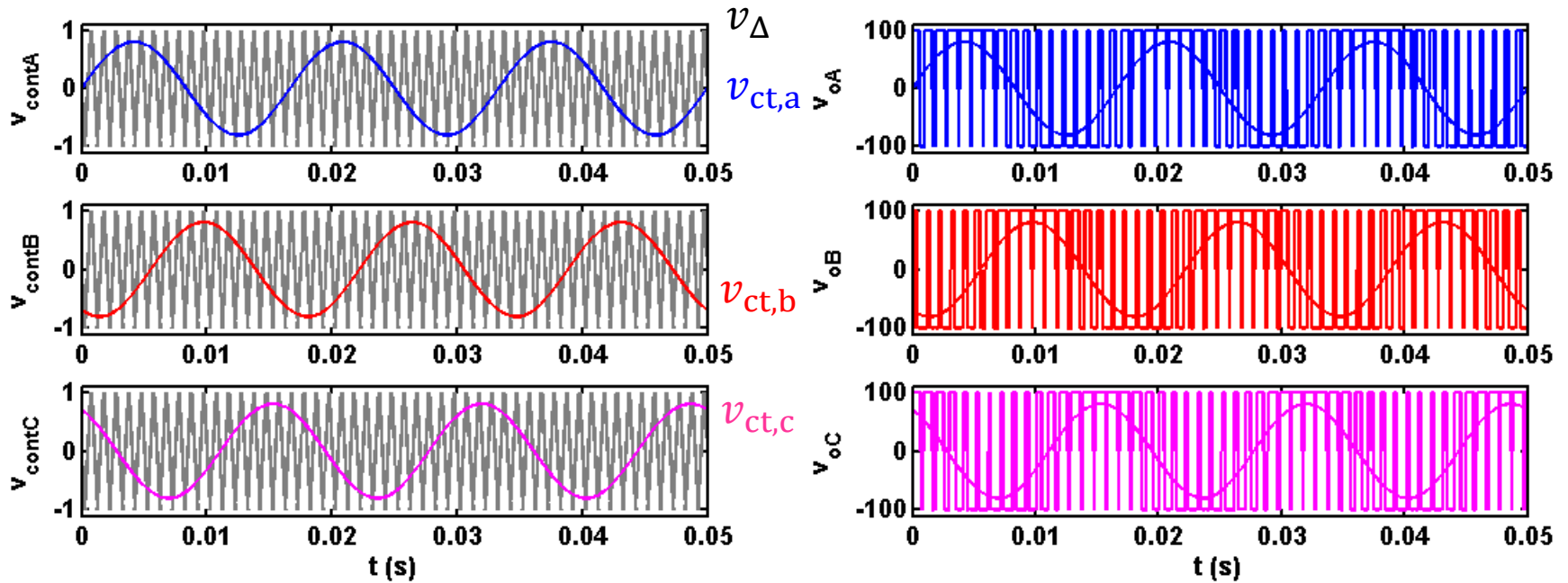


2. Inversor trifásico

- **Exemplo)** $m_a = 0.8 \rightarrow$ Modo linear
 - Tensão na carga:
 - $\hat{v}_{o,1} = m_a \frac{V_s}{2} = 0.8 \frac{200}{2} = 80 \text{ V}$
 - $v_{o1,a} = 80 \sin(2\pi 60t)$
 - $v_{o1,b} = 80 \sin(2\pi 60t - 120^\circ)$
 - $v_{o1,c} = 80 \sin(2\pi 60t + 120^\circ)$

2. Inversor trifásico

- Exemplo) $m_a = 0.8$ e $f_1 = 60$ Hz

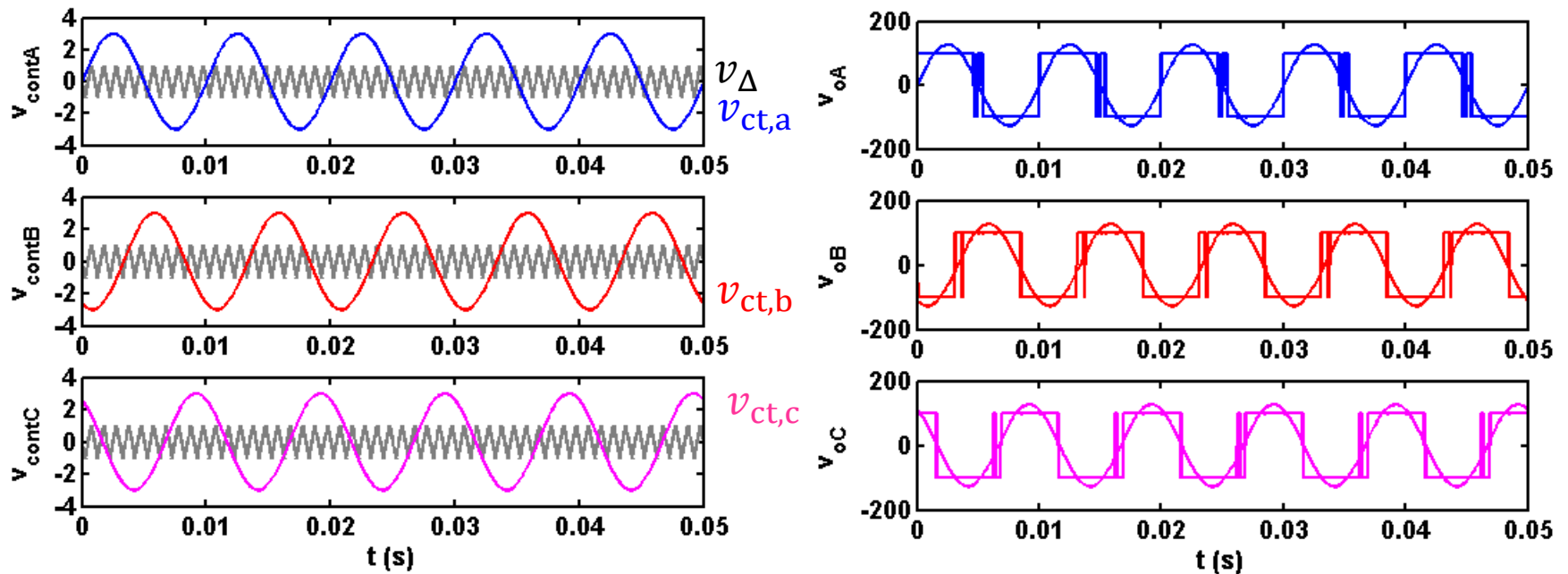


2. Inversor trifásico

- **Exemplo)** $m_a = 3 \rightarrow$ Modo de saturação
 - Tensão na carga:
 - $\hat{v}_{o,1} = 2 \frac{V_s}{\pi} = 2 \frac{200}{\pi} = 127 \text{ V}$
 - $v_{o1,a} = 127 \sin(2\pi 100t)$
 - $v_{o1,b} = 127 \sin(2\pi 100t - 120^\circ)$
 - $v_{o1,c} = 127 \sin(2\pi 100t + 120^\circ)$

2. Inversor trifásico

- Exemplo) $m_a = 3$ e $f_1 = 100$ Hz



Referências

■ Referências:

- N. Mohan *et al.*, Power Electronics: Converters, Applications, and Design, Wiley, 1995.
- M. H. Rashid (Ed.), Power Electronics Handbook, Academic Press, 2001.
- P. C. Sen, Principles of Electric Machines and Power Electronics, Willey, 1997.

Exercícios

Exercícios

- **Ex. 5.3)** Um inversor trifásico ($f_s = 500$ Hz) alimentado com $V_s = 300$ V fornece tensão a uma carga Δ equilibrada $R_\Delta = 100 \Omega$. A frequência do sinal de controle é $f_1 = 60$ Hz.
 - a) Avalie a harmônica fundamental das tensões de fase em função da razão de modulação m_a ;
 - b) Avalie a harmônica fundamental das tensões de linha em função da razão de modulação m_a ;
 - c) Plote a tensão na carga para $m_a = 0.8$.

Exercícios

▪ Ex. 5.3.a) Tensões de **fase** – harmônica fundamental

- Modo linear:

- Valor de pico: $\hat{V}_{o,AN,1} = m_a \frac{V_s}{2} = m_a 150;$

- Valor rms: $V_{o,AN,1,rms} = \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{V}_{o,AN,1} = m_a \frac{150}{\sqrt{2}};$

- Modo de saturação:

- Valor de pico: $\hat{V}_{o,AN,1} = \frac{4}{\pi} \frac{V_s}{2} = 191 \text{ V};$

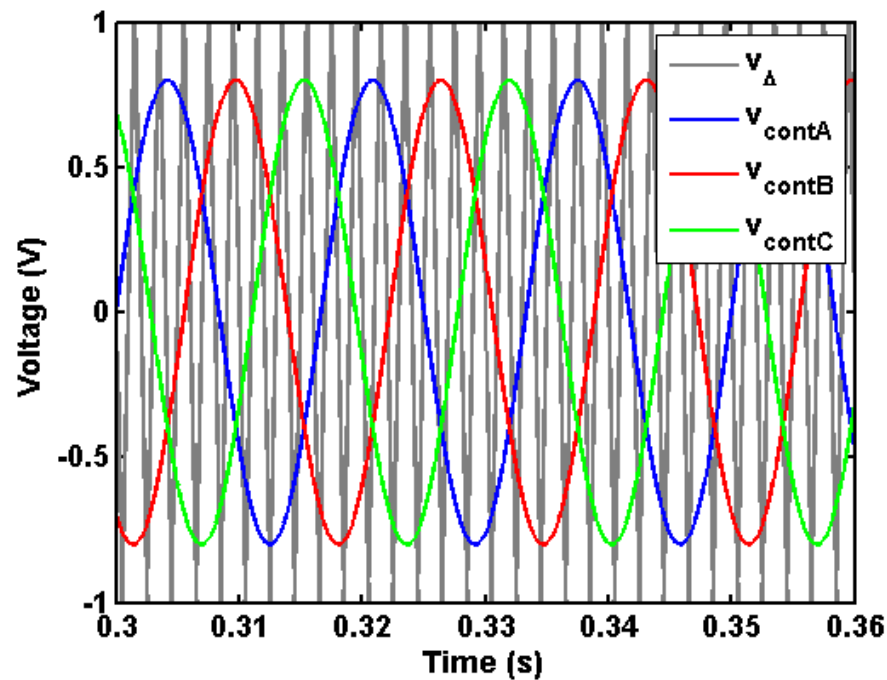
- Valor rms: $V_{o,AN,1,rms} = \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{V}_{o,AN,1} = 135 \text{ V}.$

Exercícios

- **Ex. 5.3.b)** Tensões de **linha** – harmônica fundamental
 - Modo linear:
 - Valor rms: $V_{o,AB,1,rms} = \sqrt{3}V_{o,AN,1,rms} = m_a \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} 150;$
 - Valor de pico: $\hat{V}_{o,AB,1} = \sqrt{2}V_{o,AB,1,rms} = m_a \sqrt{3} 150;$
 - Modo de saturação:
 - Valor rms: $V_{o,AB,1,rms} = 234 \text{ V};$
 - Valor de pico: $\hat{V}_{o,AB,1} = 331 \text{ V}.$

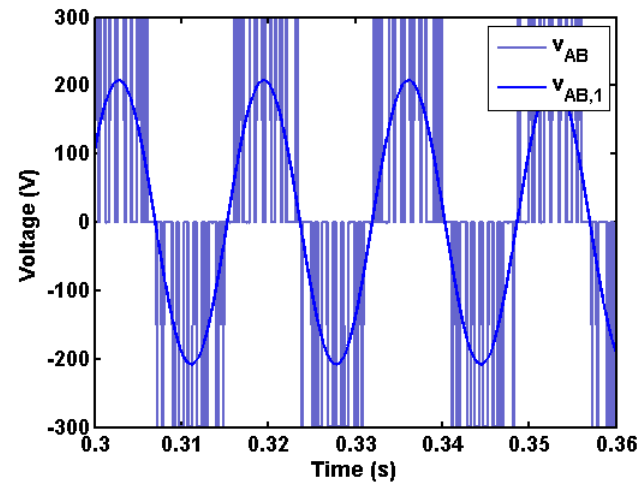
Exercícios

- **Ex. 5.3.c)** Tensão na carga ($m_a = 0.8$)
 - Sinais de chaveamento – tensões de **fase**.

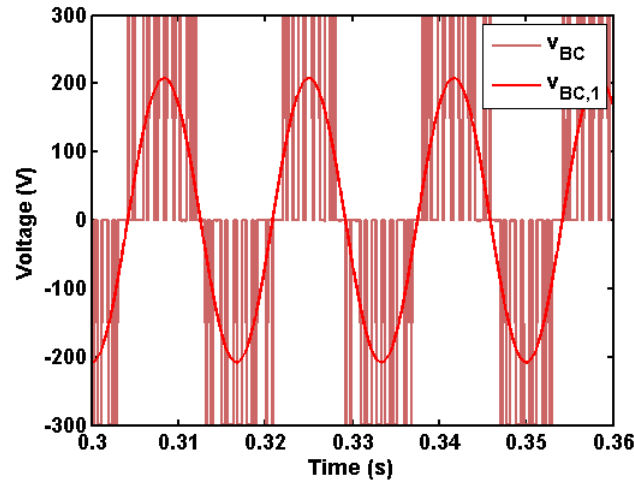


Exercícios

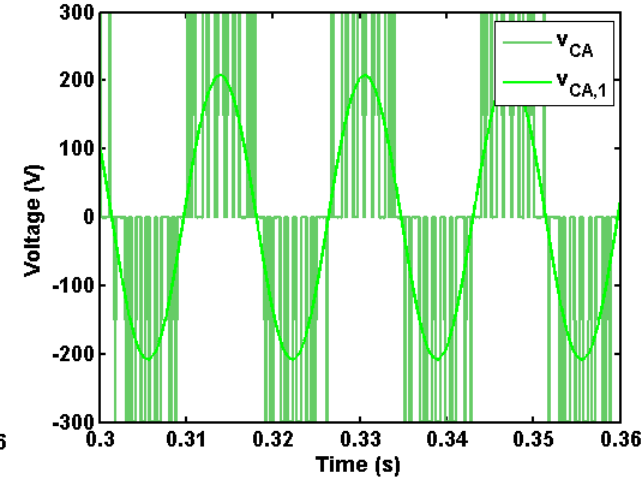
- **Ex. 5.3.c)** Tensão na carga ($m_a = 0.8$)
 - Tensão na carga Δ equilibrada – tensões de **linha**.



$$v_{o,AB} = 208 \sin(2\pi 60t + 30^\circ)$$



$$v_{o,BC} = 208 \sin(2\pi 60t - 90^\circ)$$



$$v_{o,CA} = 208 \sin(2\pi 60t + 150^\circ)$$

Exercícios

- **Ex. 5.4)** Seja um inversor monofásico que acopla a fonte DC $V_s = 100 \text{ V}$ a uma carga $R = 20 \Omega$, $L = 2 \text{ mH}$. O conversor é chaveado com PWM unipolar ($f_s = 1 \text{ kHz}$).
 - a) Configure os parâmetros do inversor para produzir uma tensão de saída AC $v_o = \frac{25}{\sqrt{2}} \sin(2\pi 50t)$. Apresente as formas de onda de tensão e corrente na carga;
 - b) Configure o inversor para produzir tensão de saída máxima em modo de saturação com $f_1 = 50 \text{ Hz}$. Apresente as formas de onda de tensão e corrente na carga.

Exercícios

▪ Ex. 5.4)

- a) Região linear:

- $\hat{V}_{o1} = m_a V_s \Rightarrow m_a = \frac{25}{100} = 0.25;$

- $f_1 = 50 \text{ Hz};$

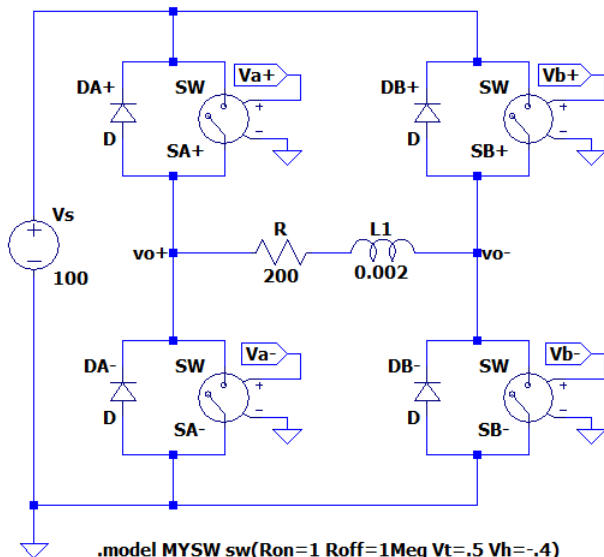
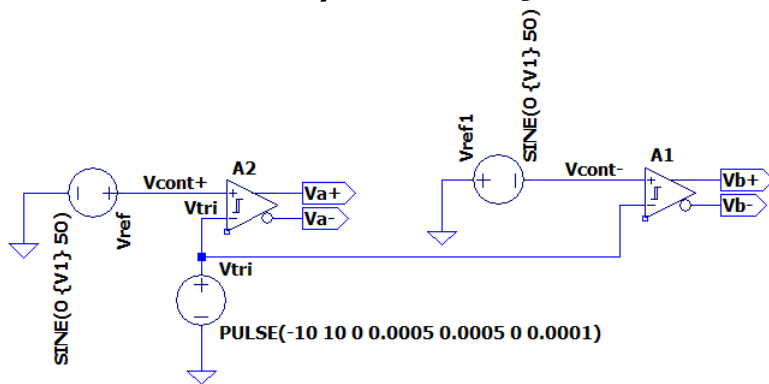
- b) Região de onda quadrada:

- $\hat{V}_{o1} = \frac{4}{\pi} V_s = 127 \text{ V};$

- $f_1 = 50 \text{ Hz}.$

Exercícios

Ex. 5.4) Simulação:



```
.model MYSW sw(Ron=1 Roff=1Meg Vt=.5 Vh=-.4)
.tran 0 0.02 0 0.00001
.param V1=50
```

